

证券研究报告·金融工程专题

股票行业配置

——基于投资时钟理论

投资时钟理论行业配置

美林在 2001 年夏的《全球产业分析》报告中首次提出了产业时钟理论，使用 CPI 通货膨胀率变动和 GDP 产出缺口变动两个指标衡量经济周期，将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段，并计算了在上述各个阶段中各类资产的行业资产回报率。我们可以将投资时钟的理论应用在行业配置上进行选股：一般定性来说，复苏阶段可选消费类表现较好；过热阶段原材料类表现强于大市；滞胀阶段必须消费类表现较好，工业类次之；衰退阶段防守增长型例如医药与公用事业表现较好。但是以上都是定性分析的结果，针对我国 A 股市场不同经济周期的行业配置需要进行定量的分析。

基于投资时钟理论经济周期的划分

使用我们在《投资时钟指路，量化大类资产轮动破局——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性》中提到的定量与定性结合的方法划分经济周期，将 GDP 同比增长率作为经济增速的衡量指标，CPI 同比作为通胀变化的评价变量，分析序列周期的高点和低点，并结合基本面信息进行局部调整。

基于投资时钟理论的行业配置

首先使用直接排序法进行行业配置，计算复苏、过热、滞胀、衰退四个经济周期下各个行业每月平均排名情况以及标准偏差。选择 2005.1-2015.1 样本内数据，观察中信一级行业在不同经济周期下的表现情况。发现复苏阶段：银行，房地产，石油石化行业表现较好；过热阶段：汽车、家电、医药、商贸零售行业表现较好；滞胀阶段：农林牧渔、基础化工和建材行业表现较好；衰退阶段：餐饮旅游、建筑、非银金融、房地产、医药和综合表现较好。

基于直接排序法容易使得成长型行业在各个周期排名都较好的问题，我们认为**偏离度排序法**更加合理，即应当选择那些在所处经济周期明显强于其他经济周期的行业。按照偏离度排序，**复苏阶段选择银行、房地产、石油石化；过热阶段选择汽车、家电、商贸零售；滞胀阶段选择农林牧渔、基础化工、有色金属、煤炭；衰退阶段选择建筑，餐饮旅游、交通运输、电力及公用事业。**

在偏离度排序法下使用行业轮动策略，2005.1-2016.6 间相比行业平均水平年化超额收益为 11.29%，行业轮动策略与行业平均净值比达到 2.89；相比沪深 300 年化超额收益达到 17.49%，净值比达到 5.42。行业轮动策略超额收益两次较大的回撤区间出现在 2006.9-2007.12 和 2014.11-2016.1，涵盖了 07,15 年两波牛市，这两轮牛市的动力并不是经济复苏和温和通胀带来的。因此这两个阶段超额收益出现较大回撤并不是投资时钟的失效，更多的是市场情绪影响所致。

请参阅最后一页的重要声明

金融工程研究

丁鲁明

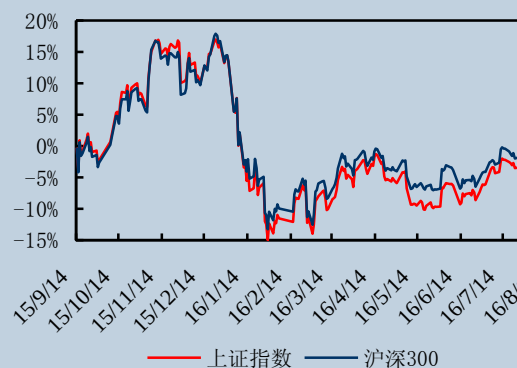
dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016 年 9 月 14 日

市场表现



相关研究报告

- 16.08.29 【金融工程】员工持股计划：真实 alpha 最高的事件类选股
- 16.08.23 【金融工程】量化视角下的缠论初步解析
- 16.08.23 【金融工程】A 股大盘与行业板块节假日效应研究

目录

一、引言	3
二、中信建投美林投资时钟经济周期的划分	4
三、基于美林时钟下经济周期的行业配置	5
3.1 行业配置投资策略的前提	5
3.2 直接排序法下经济周期中各行业的表现状况	7
3.2.1 直接排序法复苏周期行业表现	8
3.2.2 直接排序法过热周期行业表现	9
3.2.3 直接排序法滞胀周期行业表现	10
3.2.4 直接排序法衰退周期行业表现	11
3.3 直接排序法下行业配置轮动策略	12
3.3.1 直接排序法行业轮动策略收益情况	12
3.3.2 直接排序法行业轮动策略超额收益的最大回撤	14
3.4 偏离度排序法下经济周期中各行业的表现状况	15
3.4.1 偏离度排序法复苏周期行业表现	15
3.4.2 偏离度排序法过热周期行业表现	16
3.4.3 偏离度排序法滞胀周期行业表现	17
3.4.4 偏离度排序法衰退周期行业表现	18
3.5 偏离度排序法下行业配置轮动策略	19
3.5.1 偏离度排序法行业轮动策略收益情况	19
3.5.2 偏离度排序法行业轮动策略超额收益的最大回撤	20
四、未来市场展望与投资建议	21

图表目录

图 1: 美林投资时钟理论图	3
图 2: 结合基本面信息的经济周期划分	5
图 3: 行业配置的前提	6
图 4: 直接排序法行业轮动策略与行业基准累计净值	13
图 5: 直接排序法行业轮动策略与行业基准净值比	13
图 6: 直接排序法行业轮动策略与行业平均超额收益最大回撤	14
图 7: 直接排序法行业轮动策略与沪深 300 超额收益最大回撤	14
图 8: 偏离度排序法行业轮动策略与行业基准累计净值	19
图 9: 偏离度排序法行业轮动策略与行业基准净值比	20
图 10: 偏离度排序法行业轮动策略与行业平均超额收益最大回撤	20
图 11: 偏离度排序法行业轮动策略与沪深 300 超额收益最大回撤	21
表 1: 经济周期各阶段指标变动情况	4
表 2: 中信一级行业指数与上证指数日收益率回归拟合度	6



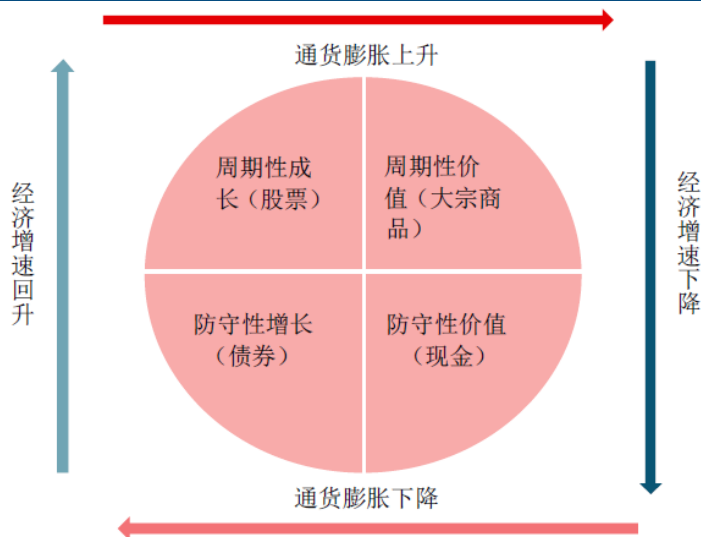
表 3: 经济周期划分情况	7
表 4: 直接排序法复苏期间各行业表现排名均值和标准差.....	8
表 5: 直接排序法复苏期间行业配置收益率与行业平均收益率对比.....	8
表 6: 直接排序法过热期间各行业表现排名均值和标准差.....	9
表 7: 有色, 煤炭, 钢铁行业过热期间月度收益排名.....	9
表 8: 直接排序法过热期间行业配置收益率与行业平均收益率对比.....	10
表 9: 直接排序法滞胀期间各行业表现排名均值和标准差.....	11
表 10: 直接排序法滞胀期间行业配置收益率与行业平均收益率对比.....	11
表 11: 直接排序法衰退期间各行业表现排名均值和标准差.....	12
表 12: 直接排序法衰退期间行业配置收益率与行业平均收益率对比.....	12
表 13: 偏离度排序法复苏期间各行业表现排名.....	15
表 14: 偏离度排序法复苏期间行业配置收益率与行业平均收益率对比.....	16
表 15: 偏离度排序法过热期间各行业表现排名.....	16
表 16: 偏离度排序法过热期间行业配置收益率与行业平均收益率对比.....	17
表 17: 偏离度排序法滞胀期间各行业表现排名.....	17
表 18: 偏离度排序法滞胀期间行业配置收益率与行业平均收益率对比.....	18
表 19: 偏离度排序法衰退期间各行业表现排名.....	18
表 20: 偏离度排序法衰退期间行业配置收益率与行业平均收益率对比.....	18

一、引言

美林在 2001 年夏的《全球产业分析》报告中首次提出了产业时钟理论，该理论系统的阐述了自上而下的行业选择方法。2004 年 10 月，美林发布全球投资报告《The investment clock, special report: making money from macro》，正式公布了投资时钟理论，该理论在资产配置是收益的主要来源的基础上，回答了如何在经济周期中准确把握各种资产的行业轮动趋势，进行动态的行业资产配置，让投资者根据宏观经济所处的不同经济周期阶段不断调整行业资产的配置比例，以达到在经济波动中动态地获得投资收益的目的。

美林使用 1973 年到 2003 年期间美国经济的月度数据，用美国的 CPI 通货膨胀率变动和产出缺口变动两个指标衡量经济周期，将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段，并计算了在上述各个阶段中各类资产的行业资产回报率和平均资产回报率，结果表明，在经济周期各个阶段的依次轮换中，分别有不同行业有超过大市的表现，具体表现就是下面著名的美林投资时钟图。

图 1：美林投资时钟理论图



资料来源：美林证券研究报告，中信建投证券研究发展部

美林的投资时钟模型是根据理论上的经济周期建立的，从左上角开始，按顺时针方向，经济周期依次经历了复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段。在这个循环中，资产配置依次投资于股票、债券、商品和现金将会获得超出市场基本收益的额外收益。

那么投资时钟模型中的行业轮动理论究竟是如何工作的呢？投资时钟理论是一种将资产和产业轮动与经济周期联系起来的方法，从定性的角度出发各个阶段特征如下：

在经济周期第一阶段，即复苏阶段，各种扩张型的经济和财政政策发挥效力，通货膨胀继续回落，GDP 增长率开始上升，虽然闲置的生产力还没有完全的利用起来，但企业的利润率已开始出现明显的增长，为使经济全面增长，央行仍实行宽松的财政政策，继续增加货币供应量。从资产配置的角度来看，在复苏期，股票是投资者最好的资产配置选择。从行业配置的角度来看，周期性增长型行业是最佳的行业板块选择，如：银行、房地产行业表现会比较好，另外伴随经济的增长，在经济复苏阶段的后期，工业、能源等行业也开始慢慢兴起。

在经济周期第二阶段，即过热阶段，生产增长开始减缓，通货膨胀上升。GDP 增长虽然在上升，但增速已明显放缓，为抑制过热的投资，央行开始加息减少货币供应量。由于股票投资收益依赖企业的利润率和利率水平，商品是最佳的资产配置选择。从行业配置的角度来看，周期性价值型行业是最佳的行业板块选择，如：工业行业表现较强劲，基本原材料行业在过热期之间的表现也会比较好，另外，在过热阶段前期，可选消费品需求依然很大。

在经济周期的第三个阶段，即滞胀阶段，GDP 增长降低到长期增长趋势以下，但是通货膨胀依然继续上升。由于企业利润率受到重创，从资产配置的角度看：股票的市场表现异常糟糕，现金是最好的资产选择。从行业配置的角度来看，防守性价值型行业是最佳的行业板块选择，如：滞胀期主要消费、公用事业表现较好，另外伴随经济增速和通货膨胀的下滑，石油和煤炭行业、医药和必需品行业在滞胀期表现会相对较好。

在经济周期第四阶段，即衰退阶段，大量的生产力闲置，供给过剩、需求不足导致大宗商品的价格下降，经济增长严重乏力，从而导致了通货膨胀开始下降。在这一阶段，企业利润率不断降低甚至亏损，为了重振经济，央行开始降低利率增加货币供给，从资产配置角度来看，债券是最好的资产配置选择，而大宗商品则表现最差。从行业配置的角度来看，防守性增长型行业是最佳的行业板块选择，如金融、医药、公共事业等，另外在衰退阶段，货币供给开始有所上升，此时，金融与房地产、建筑等利率敏感行业开始兴盛。

但上述的行业配置只是定性的分析，只在一般情况而言。至于美林投资时钟在中国行业具体怎么样进行配置才能获得超额收益，正是本次报告的研究核心。

二、中信建投美林投资时钟经济周期的划分

经济周期的划分直接会导致我们行业配置的成功与否，我们在《投资时钟指路，量化大类资产轮动破局——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性》中提到经济周期的三种划分方法。这里使用第一种方法（定性与定量相结合的方法）：考虑到时间序列存在一些局部月度噪声，并非质变，因此过滤噪声，求局部极值，分别确定 GDP 同比序列和 CPI 同比序列周期的高点和低点，并结合基本面信息进行局部调整。

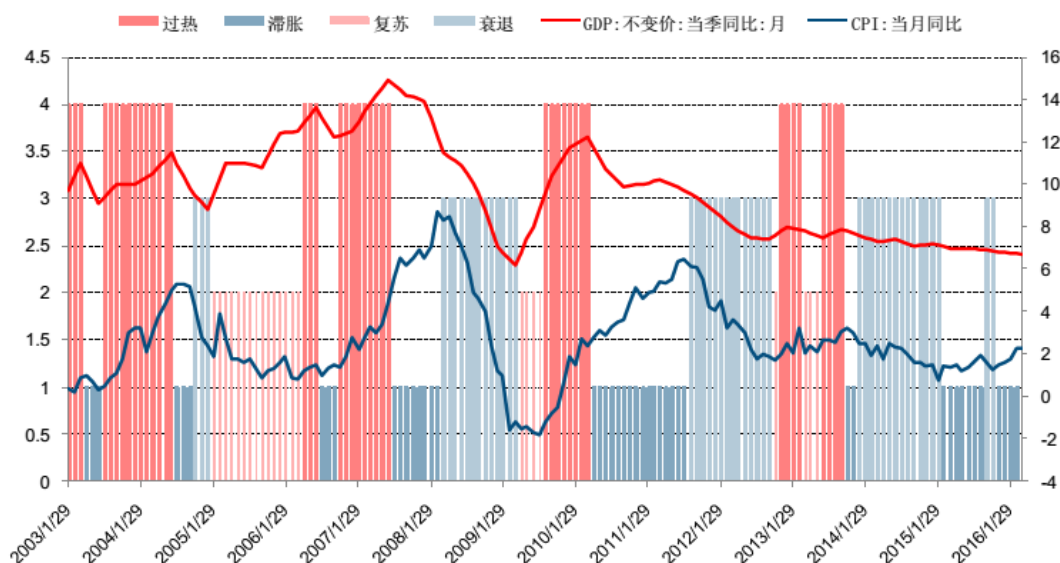
表 1：经济周期各阶段指标变动情况

经济阶段	复苏	过热	滞胀	衰退
通货膨胀（CPI 同比）	下降	上升	上升	下降
GDP 增长（GDP 同比）	上升	上升	下降	下降

资料来源：中信建投证券研究发展部

在《投资时钟指路，量化大类资产轮动破局——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性》中我们使用了 2003 年 1 月至 2016 年 3 月作为研究的时间窗口，将 GDP 同比增长率作为经济增速的衡量指标，CPI 同比作为通胀变化的评价变量，其中，GDP 同比是季度数据，通过插值，将其转化为月度数据。结合基本面信息的周期划分如下图所示：

图 2：结合基本面信息的经济周期划分



数据来源：中信建投证券研究发展部

从周期划分的结果来看，投资时钟并没有抓住 07 年和 15 年股票市场的大牛市，但从整体来看，投资时钟收益较为稳健。的确，这两轮牛市的动力并不是经济复苏和温和通胀带来的，资金层面和风险偏好因素起到了重要影响，但投资时钟并未失效，而是有新的驱动因素存在。投资时钟的逻辑依然成立。

三、基于美林时钟下经济周期的行业配置

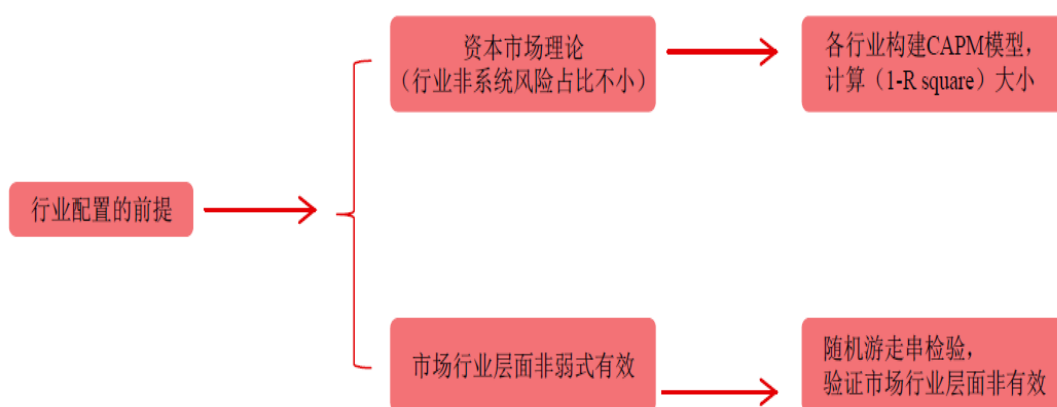
3.1 行业配置投资策略的前提

基于投资时钟进行行业配置建立在市场非有效和资本市场理论的基础上。一方面我们研究各个经济周期行业的轮动情况，就是基于历史会重演即市场非弱式有效的前提条件；另一方面不同行业特性所导致的非系统风险占比足够大才有进行行业配置的必要，即不同行业在不同的时期的表现和市场平均收益有明显的差异。

首先,如果股票市场按行业分类股票的总风险分解为系统风险和非系统风险,其中的非系统风险就是由行业特性引起的。如果非系统风险在总风险中所占的比重较大,则有必要进行行业资产的配置。其次,如果市场在行业层面是完全有效的,价格的预测是不可行的,只能进行消极行业资产配置如果市场的在行业层面是非完全有效的,价格就是可预测的,可以进行积极行业资产配置。

因此,行业资产配置的理論基础是資本市場理論和市場有效性假定。如果我國股票市場在行業層面基本符合資本市場理論,非系統風險在總風險中的比重較大,有行業資產配置的必要。同時,股票市場在行業層面上沒有弱有效性,積極的行業資產配置可行。

图 3：行业配置的前提



数据来源：中信建投证券研究发展部

首先我们考察行业资产配置的必要性,需要对于股票风险中特定行业水平的风险在总风险的比重进行研究,我们要分析在总风险中,行业股指的非系统性风险所占的比例。根据 CAPM 模型,

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + \varepsilon_i \quad (7) \quad \text{那么行业总分险可以写成 } \sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_\varepsilon^2$$

那么我们可以使用回归方程的拟合优度来表示系统风险,而非系统风险在总风险中所占的比例为 $1-R^2$ (R^2 为回归方程的拟合度)。我们使用 2009.7-2016.7 年中信一级行业指数日收益率的序列,与上证指数日收益率序列进行回归拟合。得到各行业股指非系统风险在总风险中所占的比重是比较大的,均值为 27.2%,并且,从历史上看,行业非系统风险所占的比例也随着时间在逐步提高。因此,从分散非系统风险的角度看,行业资产配置是完全必要的。

表 2：中信一级行业指数与上证指数日收益率回归拟合度

	计算机	传媒	国防军工	银行	食品饮料	电子元器件	医药	餐饮旅游	通信	农林牧渔
R_square	0.5148	0.5159	0.5371	0.5861	0.5891	0.5946	0.5995	0.6238	0.6400	0.6531
1-R_square	0.4852	0.4841	0.4629	0.4139	0.4109	0.4054	0.4005	0.3762	0.3600	0.3469
	电力设备	家电	有色金属	综合	基础化工	纺织服装	非银行金融	商贸零售	房地产	建材
R_square	0.7005	0.7061	0.7122	0.7151	0.7318	0.7357	0.7417	0.7442	0.7457	0.7576
1-R_square	0.2995	0.2939	0.2878	0.2849	0.2682	0.2643	0.2583	0.2558	0.2543	0.2424
	钢铁	机械	煤炭	汽车	电力及公用事业	建筑	交通运输	石油石化	钢铁	
R_square	0.7638	0.7713	0.7730	0.7853	0.7928	0.8032	0.8177	0.8467	0.7638	
1-R_square	0.2362	0.2287	0.2270	0.2147	0.2072	0.1968	0.1823	0.1533	0.2362	

数据来源：中信建投证券研究发展部

然后考察行业配置的可行性，就是要说明市场非弱式有效。从检验的角度讲是比较容易的，最著名的检验就是对于股价随机游走假设的检验。如果股价是随机游走的，市场是弱式有效的，给予历史价格的预测将不可能。如果不是随机游走的，市场是非有效的，可以基于历史价格来预测，能够依此进行积极行业资产配置。

随机游走串检验方法如下：假定各行业指数序列服从带漂移项的随机游走模

$p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim \text{iid}(0, \sigma^2)$ 。一系列连续的涨或一系列连续的跌称为一个串，其中前者称为正串，后者称为负串。例如在收益率序列 0110001100 中（1 表示涨，0 表示跌或不变），有 2 个正串，11, 11，和 3 个负串，0, 000, 00，总计串数目等于 5。串检验的思想是，通过比较样本中的串数目于随机游走期望得到的串数目，得到检验方法。 $N_{\text{runs}}(1)$ 为样本中的正串数目， $N_{\text{runs}}(0)$ 为负串数目， $N_{\text{runs}} = N_{\text{runs}}(1) + N_{\text{runs}}(0)$ 为总的串数， $\hat{\pi} = N_{\text{runs}}(1) / N_{\text{runs}}$ 为样本中正串出现的频率，可以得到统计量，在 $\varepsilon_t \sim \text{iid}(0, \sigma^2)$ 即弱式有效性假定下：

$$z = \frac{N_{\text{runs}} + \frac{1}{2} - 2n\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})}{2\sqrt{n\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})[1 - 3\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})]}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

我们仍然使用 2009.7-2016.7 年中信一级行业指数的日涨跌序列，进行串检验得到在 5% 显著性水平下 29 个中信一级行业中有 13 个行业拒绝随机游走的原假设，即行业指数序列不能看做是随机的，我国股票市场在行业层面上还不能认为是弱式有效的。因此，可以依据行业股指的历史信息预测其变化，进而进行积极的行业资产配置。

我国股票市场在行业服从资本市场的理论且特定行业水平的风险在总风险的比重比较大，有行业资产配置的必要；同时，股票市场在行业层面上没有弱有效性，积极的行业资产配置可行。

3.2 直接排序法下经济周期中各行业的表现状况

我们选取中信 29 个一级行业作为研究对象，考察其各个经济周期的行业表现。本次报告选取 2005.1~2016.6 的数据作为研究样本，这 11 年间的经济周期的划分情况如下表所示：

表 3：经济周期划分情况

2005. 1-2006. 3	2006. 4-2006. 6	2006. 7-2006. 9	2006. 10-2007. 6
复苏	过热	滞胀	过热
2007. 7-2008. 2	2008. 3-2009. 3	2009. 4-2009. 7	2009. 8-2010. 3
滞胀	衰退	复苏	过热
2010. 4-2011. 7	2011. 8-2012. 9	2012. 10-2012. 10	2012. 11-2013. 2
滞胀	衰退	复苏	过热
2013. 3-2013. 5	2013. 6-2013. 9	2013. 10-2013. 11	2013. 12-2015. 1
复苏	过热	滞胀	衰退
2015. 2-2015. 8	2015. 9-2015. 10	2015. 11-2016. 6	
滞胀	衰退	滞胀	

数据来源：中信建投证券研究发展部

从表 3 中可以看出各个经济周期划分时间间隔长短不一，为了在同一维度下衡量各个经济周期行业表现，

我们研究每个周期内各个行业的每月收益情况。所谓直接排序法，就是记录下每个行业在各个周期每月的表现及排名状况，然后分别计算复苏、过热、滞胀、衰退四个经济周期下各个行业平均排名情况以及标准偏差。选择每个经济周期下排名较前且稳定下较好的行业进行配置，与各个行业收益的均值作比较。

由于 2015-2016 年间的牛熊市更多是由于市场情绪所致，而与经济周期关系不大。因此我们在选取行业进行组合配置时剔除表 2 中 2015.2-2016.6 经济周期时间段，后面我们对所选行业进行行业轮动策略回测，计算累计收益时，可以将 2015.2-2016.6 时间考虑在内。

3.2.1 直接排序法复苏周期行业表现

根据表 1 的划分，统计 2005.1-2006.3, 2009.4-2009.7, 2012.10, 2013.3-2013.5 间段下每一个行业的月度收益情况与排名状况，各个行业表现排名状况如下表所示：

表 4：直接排序法复苏期间各行业表现排名均值和标准差

排名	银行	房地产	石油石化	国防军工	食品饮料	商贸零售	通信	汽车	电力设备	传媒
均值	11.43	11.65	12.70	12.70	13.22	13.65	14.04	14.09	14.13	14.22
标准差	9.66	8.08	8.18	10.35	7.20	5.59	9.62	7.29	9.58	8.88
	有色金属	家电	电子元器件	非银金融	机械	基础化工	医药	煤炭	钢铁	综合
均值	14.57	14.65	14.70	14.74	14.78	15.22	15.30	15.61	15.61	15.91
标准差	9.61	7.64	9.62	11.56	6.37	6.90	7.60	11.13	9.32	7.59
	建筑	建材	餐饮旅游	轻工制造	电力及公用事业	农林牧渔	计算机	交通运输	纺织服装	
均值	16.09	16.09	16.22	16.35	16.70	16.78	17.70	17.78	18.39	
标准差	6.46	8.05	7.80	7.07	7.18	5.48	10.05	8.70	6.05	

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从上表中可以发现，在复苏期间银行，房地产，石油石化行业表现较好。房地产行业作为国民经济先导行业，处于经济产业链的下游行业且属于可选消费，在经济复苏期间，消费者实际收入水平增长，导致对房地产需求增加。银行，石油石化行业属于强周期性行业，经济复苏期间表现出强劲的动力也是合理的。因此在复苏期间，可以优先选择银行、房地产、石油石化行业进行配置。我们每月进行这三种行业等比例投资，累计收益率与每月平均收益率如下表所示：

表 5：直接排序法复苏期间行业配置收益率与行业平均收益率对比

	行业配置累计收益率	行业配置月收益率	行业平均累计收益	行业平均月收益	每月超额收益
2005.1-2006.3	16.89%	1.05%	-5.83%	-0.40%	1.45%
2009.4-2009.7	56.19%	11.79%	38.85%	8.55%	3.24%
2012.10-2012.10	2.07%	2.07%	-1.04%	-1.04%	3.10%
2013.3-2013.5	2.12%	0.70%	4.03%	1.33%	-0.62%

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

除了 2013.3-2013.5 期间行业配置的收益率低于行业平均收益率外，复苏的大部分时间行业配置的收益率都比行业平均收益率要高，其中 2009.4-2009.7 超额月收益达到 3.24%；2005.1-2006.3 这段复苏周期较长，比较具有代表性，超额月收益达到 1.45%。

3.2.2 直接排序法过热周期行业表现

根据表 1 的划分, 2006.4-2006.6, 2006.10-2007.6, 2009.8-2010.3, 2012.11-2013.2, 2013.6-2013.9 处于过热的经济周期。同样我们统计了这几个时间段各个行业的月度表现状况, 过热周期下各行业月收益排名状况如下表所示:

表 6: 直接排序法过热期间各行业表现排名均值和标准差

排名	汽车	家电	医药	商贸零售	纺织服装	农林牧渔	机械	综合	建材	计算机
均值	11.54	12.61	12.68	12.79	13.50	13.75	13.79	13.89	14.07	14.11
标准差	6.87	8.01	8.38	5.92	7.87	6.85	5.17	8.50	7.39	9.54
	餐饮旅游	轻工制造	电力设备	国防军工	传媒	银行	非银金融	基础化工	电子元器件	通信
均值	14.29	14.54	14.54	14.64	14.71	15.14	15.29	15.36	15.79	15.79
标准差	7.70	6.53	7.66	10.46	8.90	11.20	10.40	6.58	9.43	9.71
	食品饮料	房地产	交通运输	电力及公用事业	建筑	有色金属	煤炭	石油石化	钢铁	
均值	15.89	16.11	16.32	16.57	16.64	16.79	17.54	18.04	18.32	
标准差	10.35	9.71	6.76	6.71	7.92	8.92	9.26	7.67	8.14	

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

从表 6 可以看出汽车、家电、医药、商贸零售行业过热期间表现较好。在过热周期, 经济增长超过潜在经济增长, 通胀上升, 一般情况来原材料行业例如有色金属, 煤炭钢铁应当在过热期间表现突出, 但是从表中却发现有色金属, 煤炭, 钢铁等行业在过热期间表现不佳。为了发现其中的原因, 我们特意列出这几个行业每月的行业排名情况:

表 7: 有色, 煤炭, 钢铁行业过热期间月度收益排名

各月排名状况	CS 煤炭	CS 有色金属	CS 钢铁
2006-4-28	15	2	29
2006-5-31	23	19	9
2006-6-30	27	29	17
2006-10-31	7	8	1
2006-11-30	19	8	4
2006-12-29	12	24	5
2007-1-31	23	10	14
2007-2-28	9	3	23
2007-3-30	29	20	22
2007-4-30	4	12	18
2007-5-31	3	7	16
2007-6-29	7	3	17
2009-8-31	26	25	28
2009-9-30	14	17	27



2009-10-30	3	11	23
2009-11-30	17	20	6
2009-12-31	27	26	11
2010-1-29	29	27	28
2010-2-26	27	25	20
2010-3-31	8	15	26
2012-11-30	14	11	8
2012-12-31	8	17	22
2013-1-31	23	25	26
2013-2-28	29	28	26
2013-6-28	28	29	22
2013-7-31	27	16	22
2013-8-30	8	5	20
2013-9-30	25	28	23

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

从表 7 可以发现这些大宗商品类型的股票行业在过热时期的确有某些月份表现较好,但是也同样有某些月份表现低于行业平均收益,这些行业在过热期间波动性较大。我们基于投资时钟定性分析行业配置存在偏差,这里进行的定量分析与我们的直观理解不符。原因一方面由于我们经济周期划分使用 CPI 衡量通胀,而这些大宗商品和 PPI 更加相关,PPI 与 CPI 时间上的不一致可能会导致偏差;另一方面大宗商品资产收益与大宗商品行业股票收益的相关关系存在一定的滞后。这里我们按照我们实际定量分析得到的结果,对过热时期表现较好的汽车、家电、医药、商贸零售行业配置。

表 8: 直接排序法过热期间行业配置收益率与行业平均收益率对比

	行业配置累计收益率	行业配置月收益率	行业平均累计收益	行业平均月收益	每月超额收益
2006.4-2006.6	35.93%	10.77%	35.07%	10.54%	0.23%
2006.10-2007.6	159.38%	11.17%	142.58%	10.35%	0.82%
2009.8-2010.3	29.85%	3.32%	9.91%	1.19%	2.13%
2012.11-2013.2	17.92%	4.21%	15.27%	3.62%	0.59%
2013.6-2013.9	5.85%	1.43%	1.67%	0.41%	1.02%

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

2009.8-2010.3 期间每月超额收益率达到 2.13%,其余过热周期时间段行业配置的收益率也均大于行业平均收益率。

3.2.3 直接排序法下滞胀周期行业表现

根据表 1 经济周期的划分,2006.7-2006.9、2007.7-2008.2、2010.4-2011.7 和 2013.10-2013.11 为滞胀经济周期。统计了这几个时间段各个行业的月度表现状况,滞胀周期下各行业月收益排名状况如下表所示:

表 9：直接排序法滞胀期间各行业表现排名均值和标准差

排名	农林牧渔	基础化工	建材	机械	有色金属	家电	电子元器件	食品饮料	国防军工	计算机
均值	12.28	12.86	12.93	13.76	13.97	14.00	14.00	14.14	14.17	14.31
标准差	8.57	6.65	8.04	7.64	10.35	8.63	9.63	9.11	9.73	8.80
	电力设备	钢铁	纺织服装	餐饮旅游	医药	轻工制造	房地产	石油石化	商贸零售	煤炭
均值	14.59	15.00	15.00	15.03	15.07	15.14	15.31	15.41	15.45	15.52
标准差	7.32	8.58	6.63	7.75	8.58	6.59	10.28	8.22	6.32	9.81
	汽车	通信	综合	非银金融	建筑	银行	交通运输	电力及公用事业	传媒	
均值	15.69	15.76	15.76	15.90	16.21	16.28	16.86	17.31	17.31	
标准差	6.68	7.99	7.12	10.69	8.04	11.02	7.31	7.69	7.60	

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从表 9 可以看出，农林牧渔、基础化工和建材行业在滞胀时期表现较好。一般定性来说滞胀时期必须消费类行业表现强劲，工业类行业次之。农林牧渔属于消费类行业，基础化工为中周期工业行业，除了建材行业基本与定性分析相符合。因此在滞胀期间，可以优先选择农林牧渔、基础化工、建材行业进行配置。我们每月进行这三种行业等比例投资，累计收益率与每月平均收益率如下表所示：

表 10：直接排序法滞胀期间行业配置收益率与行业平均收益率对比

	行业配置累计收益率	行业配置月收益率	行业平均累计收益	行业平均月收益	每月超额收益
2006.7-2006.9	-0.99%	-0.33%	0.90%	0.30%	-0.63%
2007.7-2008.2	52.26%	5.40%	33.88%	3.71%	1.68%
2010.4-2011.7	9.53%	0.57%	-1.20%	-0.08%	0.65%
2013.10-2013.11	7.70%	3.78%	3.46%	1.71%	2.07%

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2013.10-2013.11 期间行业配置每月超额收益达到 2.07%，2007.7-2008.2 与 2010.4-2011.7 周期较长具有代表性，每月超额收益分别为 1.68%，0.65%；虽然 2006.7-2006.9 行业配置的收益率低于平均收益率 0.63%，但是整体来看行业配置的收益率高于行业平均。

3.2.4 直接排序法衰退周期行业表现

根据表 1 的划分，2008.3-2009.3，2011.8-2012.9，2013.12-2015.1 处于衰退的经济周期。同样我们统计了这几个时间段各个行业的月度表现状况，衰退期下各行业月收益排名状况如下表所示：

表 11：直接排序法衰退期间各行业表现排名均值和标准差

排名	餐饮旅游	建筑	非银行金融	房地产	医药	综合	电力公用事业	食品饮料	电子元器件	计算机
均值	13.17	13.51	13.51	13.51	13.93	14.10	14.22	14.22	14.37	14.49
标准差	8.00	7.87	11.31	9.18	7.71	6.92	7.67	9.93	8.73	10.09
	纺织服装	银行	汽车	家电	农林牧渔	传媒	通信	基础化工	机械	电力设备
均值	14.59	14.61	14.78	14.83	14.90	15.07	15.20	15.22	15.24	15.59
标准差	6.81	10.78	7.51	7.98	7.28	9.74	8.68	6.85	6.76	7.65
	轻工制造	交通运输	国防军工	煤炭	钢铁	商贸零售	建材	石油石化	有色金属	
均值	15.63	15.83	15.90	16.24	16.27	16.32	16.41	16.59	16.76	15.63
标准差	6.93	7.06	8.87	10.66	8.27	6.15	8.23	8.17	9.07	6.93

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从表 11 可以看出餐饮旅游、建筑、非银金融、房地产、医药和综合在衰退周期表现强劲。由于非银金融在 2014-2015 年牛市环境下波动太大，因此这里对非银金融行业予以剔除。一般来说衰退期间，消费类行业以及公用事业等防御性较强的行业表现较好，餐饮旅游，医药行业，综合行业表现较好符合经济学直觉。在衰退阶段，货币供给开始有所上升，房地产、建筑等利率敏感行业开始兴盛。衰退期间选择建筑、餐饮旅游、房地产、综合、医药行业进行配置。我们每月进行这五种行业的等比例投资，累计收益率与每月平均收益率如下表所示：

表 12：直接排序法衰退期间行业配置收益率与行业平均收益率对比

	行业配置累计收益率	行业配置月收益率	行业平均累计收益	行业平均月收益	每月超额收益
2008.3-2009.3	-37.16%	-3.51%	-41.38%	-4.03%	0.51%
2011.8-2012.9	-19.34%	-1.52%	-26.66%	-2.19%	0.67%
2013.12-2015.1	59.86%	3.41%	48.49%	2.86%	0.54%

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从表 12 可以看出，衰退期间行业配置的超额收益率在 0.5%~0.7% 内，相比其他经济周期的超额收益率偏小且较为稳定。行业配置差额月收益率在 2008.3-2009.3 月超额收益率为 0.51%，2011.8-2012.9 月超额收益率为 0.67%，在 2013.12-2014.12 超额月收益率为 0.54%。

3.3 直接排序法下行业配置轮动策略

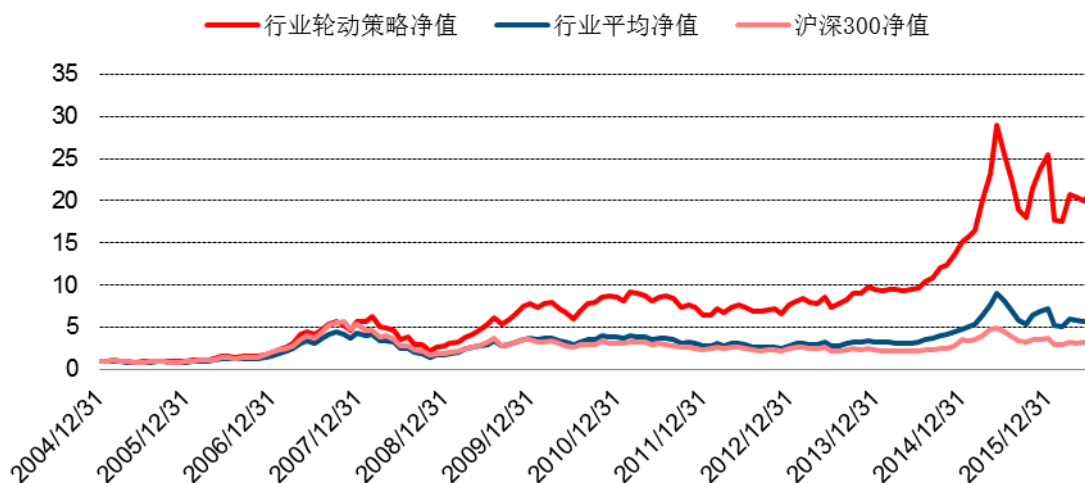
在 3.2 节中我们使用 2005.1-2015.1 内数据分别得到各个经济周期的收益排名靠前的行业，接下来对所有样本 2005.1-2016.6 使用行业轮动策略的计算累计收益情况，即分别在各个周期配置合适的行业得到整个样本内时间段的累计收益；然后与行业平均收益和沪深 300 收益作对比，计算累计的超额收益、净值比和最大回撤。

3.3.1 直接排序法行业轮动策略收益情况

计算 2005.1-2016.6 间进行行业轮动策略的累计收益，即复苏周期使用银行、房地产、石油石化行业等比例投资组合（每月调整）；过热周期使用汽车、家电、医药、商贸零售行业等比例投资组合；滞胀期周期使用农林牧渔、基础化工、建材行业等比例投资组合；衰退周期使用建筑，餐饮旅游、房地产、综合和医药行业等比例

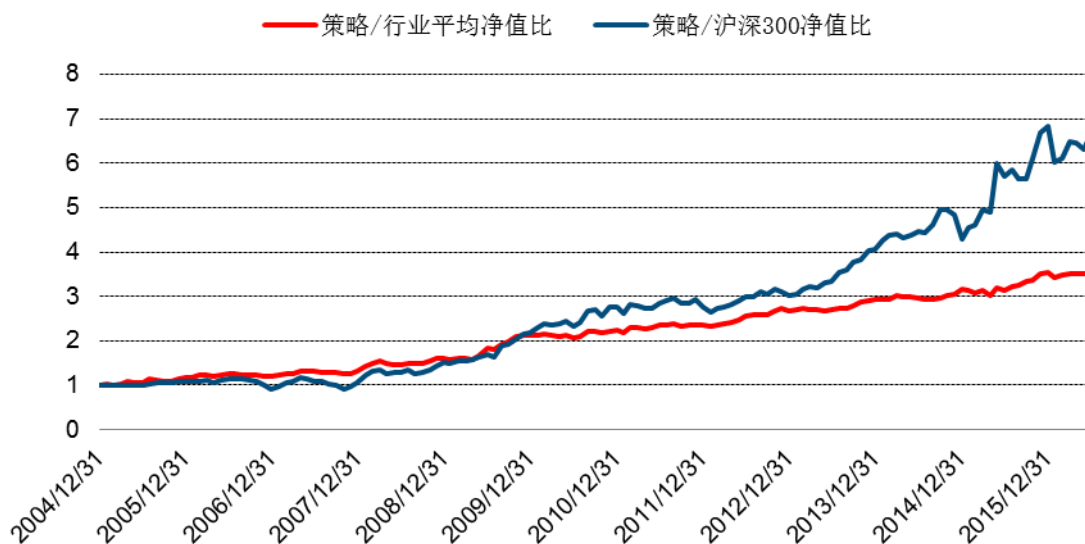
投资组合。选择中信一级各个行业收益率均值作为行业平均收益率，得到行业轮动策略、行业平均累计净值及沪深 300 净值如下图所示：（注：初始投资为 1）

图 4：直接排序法行业轮动策略与行业基准累计净值



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 5：直接排序法行业轮动策略与行业基准净值比



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

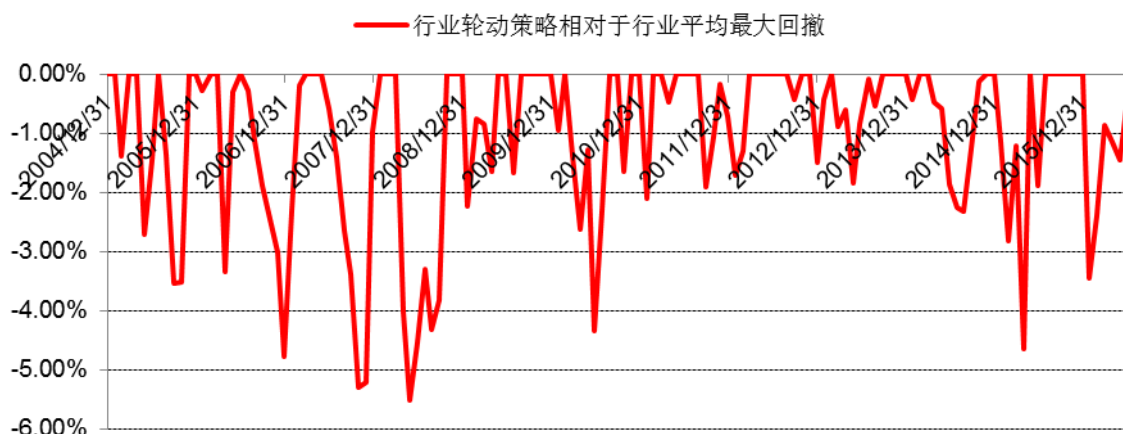
从图 4 和图 5 可以看出，对样本进行回测，行业轮动策略相比行业基准具有明显的超额收益。2005.1-2016.6 间行业轮动策略相比行业平均累计超额净值达到 1497.25%，平均每年超额行业平均收益达到 13.54%，行业轮动

策略与行业平均累计净值比达到 3.53，其中在 2015.12 达到最大值 3.55；行业轮动策略相比沪深 300 累计超额净值达到 1773.17%，平均每年超额沪深 300 收益达到 19.74%，行业轮动策略与沪深 300 累计净值比达到 6.62，其中在 2015.12 达到最大值 6.83。

3.3.2 直接排序法行业轮动策略超额收益的最大回撤

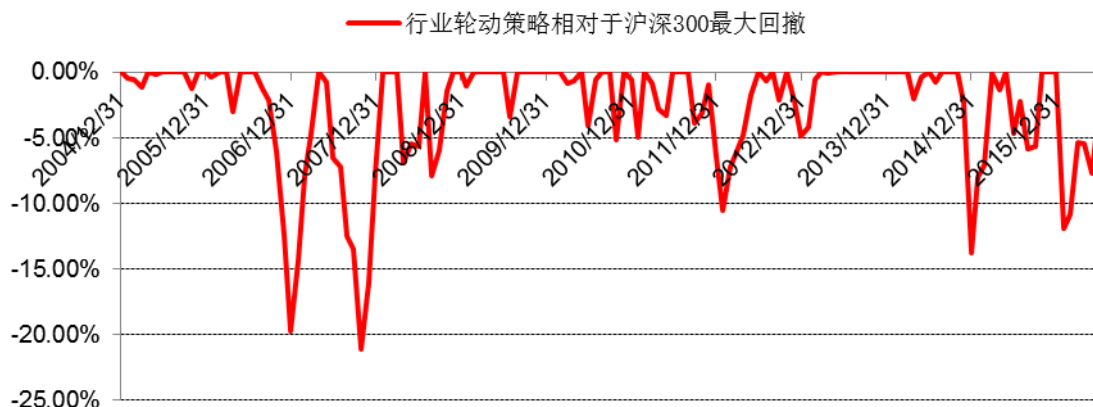
根据每月的累计收益序列，可以计算行业轮动策略的最大回撤。T 时间段策略的最大回撤的公式为 $\text{Max Draw}(T) = \frac{\min(R(x) - R(y))}{R(y)} (T > x > y)$ ，(R(x) 某一时点的累计净值)。对于超额收益的最大回撤，我们将策略与基准的净值比当做累计收益净值序列来处理。行业轮动策略相比行业平均、沪深 300 超额收益的最大回撤如图 6，图 7 所示：

图 6：直接排序法行业轮动策略与行业平均超额收益最大回撤



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 7：直接排序法行业轮动策略与沪深 300 超额收益最大回撤



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

超额收益最大回撤反映了行业轮动策略相比行业基准收益从持有到每个时间点收益最差的可能性，即如果

某个时间点最大回撤不为 0，那么这个时间点的行业策略收益累计净值相比之前最大的累计净值要低，绝对值大小反映了相比该时点前超额收益降低的最大幅度。行业轮动策略相比行业平均超额收益最大回撤为 5.52%，时间为 2008.5 月；行业轮动策略相比沪深 300 超额收益最大回撤为 21.08%，时间为 2007.10 月。

3.4 偏离度排序法下经济周期中各行业的表现状况

3.2 节我们使用直接排序法，即直接将每个行业在各个周期每月的表现进行排名，选择各个经济周期下平均排名靠前的行业进行配置。这样直接按照各个周期中每月收益率排名进行选择存在的问题，例如一些成长性行业无论在什么经济周期下行业收益率排名都比较高，收益率排名靠前并不是基于投资时钟原因所致。这些行业可能在未来发展过程中并不再具备收益率靠前的优势，因此直接排序法可能导致未来投资时钟的失效。

这里我们提出偏离度排序法的方法，我们认为偏离度排序的方法进行投资时钟行业配置更加合理。它的思想是我们在选择各个经济周期下行业时，应当选择那些在所处经济周期明显强于其他经济周期的行业。举个例子来说，煤炭行业在过热期在所有行业的排名虽然不靠前，但是它在过热期的排名有可能仍然优于其在复苏、滞胀、衰退时期的排名，而且在复苏、滞胀、衰退经济周期所处排名相对于其在过热时期的排名偏离度还很大。

记行业 i 在复苏周期行业月度平均排名为 R_i （复苏），在其他经济周期（除去复苏的所有经济周期）行业月度平均排名为 O_i （非复苏），那么行业 i 在复苏周期的偏离度为 D_i （复苏）= R_i （复苏）- O_i （非复苏），然后将偏离度 D_i 按照从大到小顺序排序，其他周期类似。

偏离度排名就是选择那些在所处经济周期远强于其他经济周期排名的行业，偏离度越大，排名越靠前。偏离度排名可以在一定程度上减轻直接排序法带来的问题，避免选择那些各个经济周期都排名较前的成长型行业。

3.4.1 偏离度排序法复苏周期行业表现

根据 3.2.1 节，我们已经知道 2015.1-2015.1 中所有复苏周期下每一个行业收益排名的均值，我们需要统计 2015.1-2015.1 中非复苏周期各个行业收益的排名，然后计算非复苏周期与复苏周期的排名差距作为偏离度，按照偏离度从大到小将行业进行排序。排序结果如下表所示：

表 13：偏离度排序法复苏期间各行业表现排名

排名	石油石化	银行	房地产	国防军工	通信	食品饮料	传媒	商贸零售	有色金属	钢铁
复苏排名	12.70	11.43	11.65	12.70	14.04	13.22	14.22	13.65	14.57	15.61
非复苏排名	16.65	15.26	14.79	15.03	15.53	14.67	15.63	15.05	15.94	16.48
偏离度	3.96	3.82	3.13	2.33	1.49	1.46	1.42	1.40	1.37	0.87
	电力设备	煤炭	汽车	非银金融	电子元器件	机械	基础化工	家电	建筑	电力及公用事业
复苏排名	14.13	15.61	14.09	14.74	14.70	14.78	15.22	14.65	16.09	16.70
非复苏排名	14.99	16.40	14.12	14.72	14.66	14.39	14.56	13.95	15.20	15.81
偏离度	0.86	0.79	0.04	-0.01	-0.03	-0.39	-0.66	-0.70	-0.88	-0.89
	轻工制造	建材	综合	医药	交通运输	餐饮旅游	农林牧渔	计算机	纺织服装	



复苏排名	16.35	16.09	15.91	15.30	17.78	16.22	16.78	17.70	18.39
非复苏排名	15.17	14.71	14.53	13.91	16.28	14.04	13.80	14.33	14.40
偏离度	-1.17	-1.37	-1.38	-1.40	-1.51	-2.18	-2.99	-3.37	-3.99

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

从上表中可以发现, 在复苏期间直接排序法和偏离度排序结果一致, 石油石化、银行、房地产行业在复苏期的表现较好的确是由于经济周期的原因。在复苏期间, 可以优先选择银行、房地产、石油石化行业进行配置。我们每月进行这三种行业等比例投资, 累计收益率与每月平均收益率如下表所示:

表 14: 偏离度排序法复苏期间行业配置收益率与行业平均收益率对比

	行业配置累计收益率	行业配置月收益率	行业平均累计收益	行业平均月收益	每月超额收益
2005.1-2006.3	16.89%	1.05%	-5.83%	-0.40%	1.45%
2009.4-2009.7	56.19%	11.79%	38.85%	8.55%	3.24%
2012.10-2012.10	2.07%	2.07%	-1.04%	-1.04%	3.10%
2013.3-2013.5	2.12%	0.70%	4.03%	1.33%	-0.62%

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

3.4.2 偏离度排序法过热周期行业表现

根据 3.2.2 节, 我们已经知道 2015.1-2015.1 中所有过热周期下每一个行业收益排名的均值, 我们需要统计 2015.1-2015.1 中非过热周期各个行业收益的排名, 然后计算非过热周期与过热周期的排名差距作为偏离度, 按照偏离度从大到小将行业进行排序。排序结果如下表所示:

表 15: 偏离度排序法过热期间各行业表现排名

排名	汽车	商贸零售	纺织服装	医药	家电	建材	综合	轻工制造	计算机	机械
过热排名	11.54	12.79	13.50	12.68	12.61	14.07	13.89	14.54	14.11	13.79
非过热排名	14.89	15.39	15.66	14.62	14.53	15.25	15.06	15.66	15.23	14.67
偏离度	3.36	2.60	2.16	1.95	1.92	1.18	1.17	1.12	1.12	0.88
	传媒	农林牧渔	电力设备	交通运输	餐饮旅游	国防军工	通信	非银金融	电力及公用事业	银行
过热排名	14.71	13.75	14.54	16.32	14.29	14.64	15.79	15.29	16.57	15.14
非过热排名	15.56	14.55	14.91	16.63	14.51	14.57	15.09	14.56	15.80	14.34
偏离度	0.84	0.80	0.38	0.31	0.22	-0.07	-0.70	-0.73	-0.78	-0.80
	基础化工	有色金属	电子元器件	建筑	煤炭	食品饮料	房地产	钢铁	石油石化	
过热排名	15.36	16.79	15.79	16.64	17.54	15.89	16.11	18.32	18.04	
非过热排名	14.48	15.34	14.33	14.99	15.86	13.95	13.61	15.71	15.26	
偏离度	-0.87	-1.44	-1.45	-1.65	-1.68	-1.95	-2.49	-2.61	-2.78	

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

从上表中可以发现, 过热期间直接排序法和偏离度排序基本一致, 在过热时期工业行业表现较强劲, 可选消费品依然需求旺盛。我们这里选择汽车、家电、商贸零售行业进行配置, 剔除纺织服装和医药行业, 认为它

们是由于在样本期间成长性较强，本不应该属于过热期间表现好的行业。将汽车、商贸零售、家电行业进行过热期间的行业配置，累计收益率与每月平均收益率如下表所示：

表 16：偏离度排序法过热期间行业配置收益率与行业平均收益率对比

	行业配置累计收益率	行业配置月收益率	行业平均累计收益	行业平均月收益	每月超额收益
2005.1-2006.3	35.77%	10.73%	35.07%	10.54%	0.19%
2009.4-2009.7	167.02%	11.53%	142.58%	10.35%	1.18%
2012.10-2012.10	28.39%	3.17%	9.91%	1.19%	1.98%
2013.3-2013.5	17.88%	4.20%	15.27%	3.62%	0.58%

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

3.4.3 偏离度排序法滞胀周期行业表现

根据 3.2.3 节，我们已经知道 2015.1-2015.1 中所有滞胀周期下每一个行业收益排名的均值，我们需要统计 2015.1-2015.1 中非滞胀周期各个行业收益的排名，然后计算非滞胀周期与滞胀周期的排名差距作为偏离度，按照偏离度从大到小将行业进行排序。排序结果如下表所示：

表 17：偏离度排序法滞胀期间各行业表现排名

排名	农林牧渔	建材	有色金属	基础化工	钢铁	煤炭	机械	计算机	国防军工	石油石化
滞胀排名	12.28	12.93	13.97	12.86	15.00	15.52	13.76	14.31	14.17	15.41
非滞胀排名	15.11	15.76	16.48	15.35	16.85	16.85	14.85	14.95	14.79	16.02
偏离度	2.83	2.83	2.52	2.49	1.85	1.34	1.09	0.64	0.62	0.61
	电子元器件	食品饮料	纺织服装	电力设备	轻工制造	家电	交通运输	餐饮旅游	商贸零售	通信
滞胀排名	14.00	14.14	15.00	14.59	15.14	14.00	16.86	15.03	15.45	15.76
非滞胀排名	14.59	14.57	15.20	14.75	15.29	14.04	16.59	14.37	14.66	14.75
偏离度	0.59	0.43	0.20	0.16	0.16	0.04	-0.27	-0.67	-0.79	-1.01
	建筑	医药	非银行金融	综合	房地产	电力及公用事业	银行	汽车	传媒	
滞胀排名	16.21	15.07	15.90	15.76	15.31	17.31	16.28	15.69	17.31	
非滞胀排名	15.08	13.75	14.56	14.38	13.84	15.45	14.13	13.51	14.48	
偏离度	-1.12	-1.32	-1.34	-1.38	-1.47	-1.86	-2.15	-2.18	-2.83	

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从上表中可以发现，滞胀期间直接排序法和偏离度排序有一些区别，一般来说滞胀期主要消费、公用事业表现较好，另外伴随经济增速和通货膨胀的下滑，石油和煤炭行业、必需品行业在滞胀期表现会相对较好。这里我们结合定性分析剔除掉建材行业，认为它们是由于在样本期间成长性较强，本不应该属于滞胀期间表现好的行业。将农林牧渔、有色金属、基础化工、煤炭行业进行滞胀期间的行业配置，累计收益率与每月平均收益率如下表所示：

表 18：偏离度排序法滞胀期间行业配置收益率与行业平均收益率对比

	行业配置累计收益率	行业配置月收益率	行业平均累计收益	行业平均月收益	每月超额收益
2006.7-2006.9	-4.45%	-1.51%	0.90%	0.30%	-1.80%
2007.7-2008.2	59.41%	6.00%	33.88%	3.71%	2.29%
2010.4-2011.7	12.24%	0.72%	-1.20%	-0.08%	0.80%
2013.10-2013.11	2.31%	1.15%	3.46%	1.71%	-0.57%

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

3.4.4 偏离度排序法衰退周期行业表现

根据 3.2.4 节，我们已经知道 2015.1-2015.1 中所有衰退周期下每一个行业收益排名的均值，我们需要统计 2015.1-2015.1 中非衰退周期各个行业收益的排名，然后计算非衰退周期与衰退周期的排名差距作为偏离度，按照偏离度从大到小将行业进行排序。排序结果如下表所示：

表 19：偏离度排序法衰退期间各行业表现排名

排名	建筑	电力及公用事业	餐饮旅游	非银金融	交通运输	综合	房地产	纺织服装	计算机	电子元器件
衰退排名	13.51	14.22	13.17	13.51	15.83	14.10	13.51	14.59	14.49	14.37
非衰退排名	16.33	16.88	15.11	15.35	16.94	15.15	14.54	15.45	15.21	14.83
偏离度	2.81	2.66	1.94	1.84	1.11	1.05	1.03	0.86	0.72	0.46
	传媒	医药	食品饮料	通信	钢铁	煤炭	银行	轻工制造	基础化工	农林牧渔
衰退排名	15.07	13.93	14.22	15.20	16.27	16.24	14.61	15.63	15.22	14.90
非衰退排名	15.51	14.30	14.49	15.28	16.34	16.25	14.49	15.28	14.41	14.09
偏离度	0.44	0.37	0.27	0.08	0.07	0.01	-0.12	-0.36	-0.81	-0.81
	汽车	石油石化	家电	电力设备	机械	有色金属	国防军工	建材	商贸零售	
衰退排名	14.78	16.59	14.83	15.59	15.24	16.76	15.90	16.41	16.32	
非衰退排名	13.78	15.55	13.70	14.44	14.06	15.13	13.91	14.24	14.00	
偏离度	-1.01	-1.04	-1.13	-1.15	-1.18	-1.63	-1.99	-2.18	-2.32	

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从上表中可以发现，衰退期间直接排序法和偏离度排序有一些区别，这里我们剔除 2014-2015 年牛市中表现异常的非银金融行业。餐饮旅游属于消费类项目，电力及公用事业和交通运输属于公共事业，表现较好符合定性描述。此外在衰退阶段，货币供给开始有所上升，此时，金融与房地产、建筑等利率敏感行业开始兴盛。将建筑、电力及公用事业、餐饮旅游、交通运输行业进行衰退期间的行业配置，累计收益率与每月平均收益率如下表所示：

表 20：偏离度排序法衰退期间行业配置收益率与行业平均收益率对比

	行业配置累计收益率	行业配置月收益率	行业平均累计收益	行业平均月收益	每月超额收益
2006.7-2006.9	-42.65%	-4.19%	-41.38%	-4.03%	-1.27%
2007.7-2008.2	-20.86%	-1.66%	-26.66%	-2.19%	5.80%

2010.4-2011.7	64.99%	3.64%	48.49%	2.86%	16.50%
2013.10-2013.11	-42.65%	-4.19%	-41.38%	-4.03%	-1.27%

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

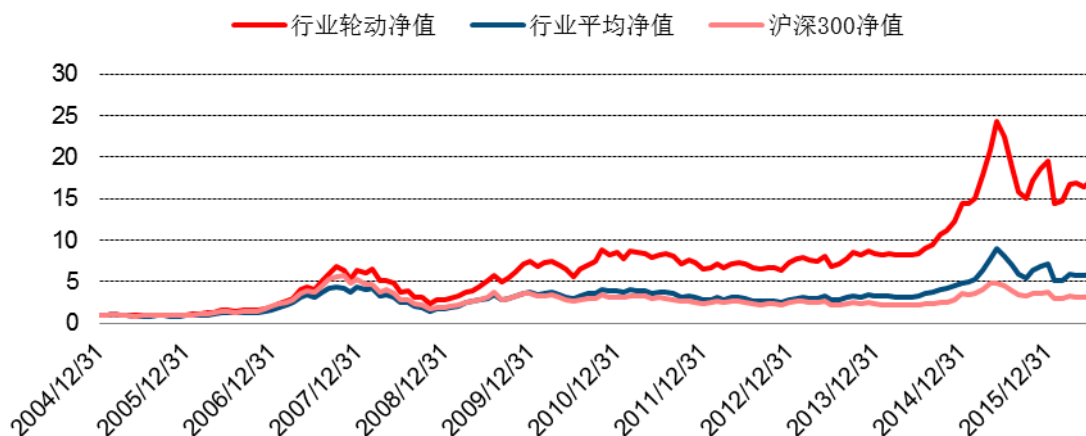
3.5 偏离度排序法下行业配置轮动策略

在 3.4 节中我们使用 2005.1-2015.1 内数据分别得到各个经济周期的偏离度排名靠前的行业, 接下来对所有样本 2005.1-2016.6 使用行业轮动策略的计算累计收益情况, 即分别在各个周期配置合适的行业得到整个样本内时间段的累计收益; 然后与行业平均收益和沪深 300 收益作对比, 计算累计的超额收益、净值比和最大回撤。

3.5.1 偏离度排序法行业轮动策略收益情况

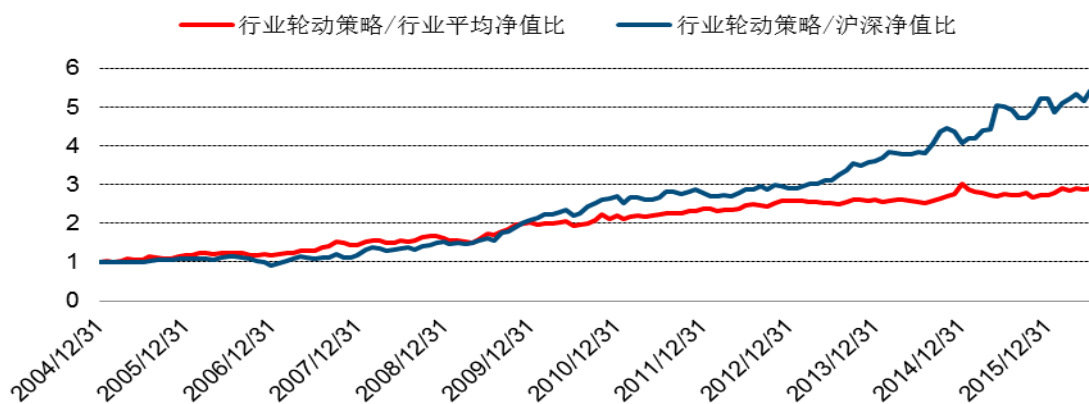
计算 2005.1-2016.6 间进行行业轮动策略的累计收益, 即复苏周期使用银行、房地产、石油石化行业等比例投资组合 (每月调整); 过热周期使用汽车、家电、商贸零售行业等比例投资组合; 滞胀期周期使用农林牧渔、基础化工、有色金属、煤炭行业等比例投资组合; 衰退周期使用建筑, 餐饮旅游、交通运输、电力及公用事业等比例投资组合。选择中信一级各个行业收益率均值作为行业平均收益率, 得到行业轮动策略、行业平均累计净值及沪深 300 净值如下图所示: (注: 初始投资为 1)

图 8: 偏离度排序法行业轮动策略与行业基准累计净值



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

图 9：偏离度排序法行业轮动策略与行业基准净值比



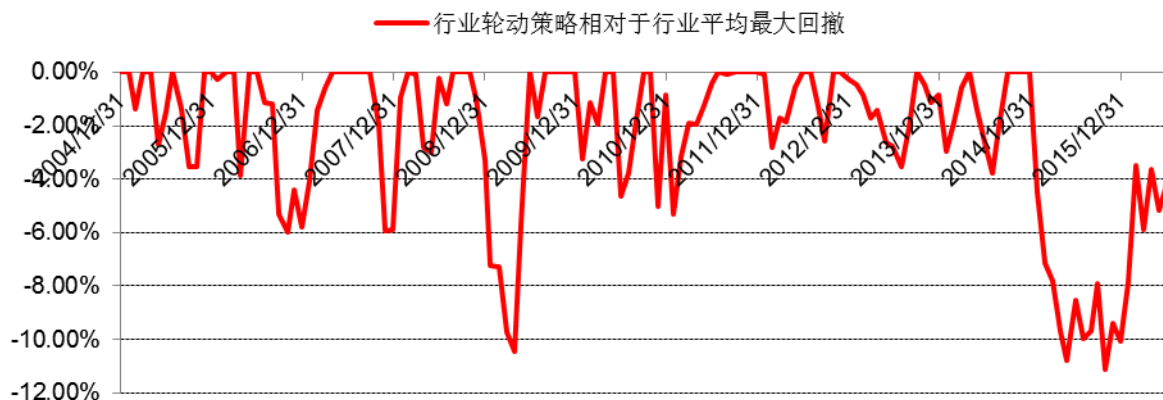
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

从图 8 和图 9 可以看出，对样本进行回测，行业轮动策略相比行业基准具有明显的超额收益。2005.1-2016.6 间行业轮动策略相比行业平均累计超额净值达到 1118.07%，平均每年超额行业平均收益达到 11.29%，行业轮动策略与行业平均累计净值比达到 2.89，其中在 2014.12 达到最大值 3.02；行业轮动策略相比沪深 300 累计超额净值达到 1394.00%，平均每年超额沪深 300 收益达到 17.49%，行业轮动策略与沪深 300 累计净值比达到 5.42，为样本中的最大净值比。

3.5.2 偏离度排序法行业轮动策略超额收益的最大回撤

根据每月的累计收益累计净值序列，可以计算行业轮动策略的最大回撤。T 时间段策略的最大回撤的公式为 $\text{Max Draw}(T) = \frac{\min(R(x) - R(y))}{R(y)} (T > x > y)$ ，(R(x) 某一时点的累计净值)。对于超额收益的最大回撤，我们将策略与基准的净值比当做累计收益净值序列。行业轮动策略相比行业平均、沪深 300 超额收益的最大回撤如图 10，图 11 所示：

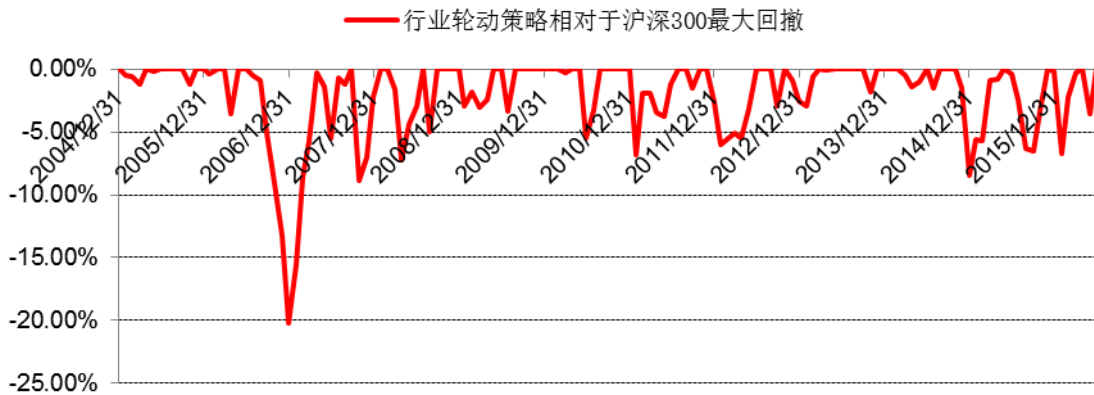
图 10：偏离度排序法行业轮动策略与行业平均超额收益最大回撤



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部



图 11：偏离度排序法行业轮动策略与沪深 300 超额收益最大回撤



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

超额收益最大回撤反映了行业轮动策略相比行业基准收益从持有到每个时间点收益最差的可能性，即如果某个时间点最大回撤不为 0，那么这个时间点的行业策略收益累计净值相比之前最大的累计净值要低，绝对值大小反映了相比该时点前超额收益降低的最大幅度。行业轮动策略相比行业平均超额收益最大回撤为 11.15%，时间为 2015.10 月；行业轮动策略相比沪深 300 超额收益最大回撤为 20.21%，时间为 2006.12 月。

从图 10 和图 11 可以看出，行业轮动策略相对于行业平均的超额收益两次最大回撤区间出现在 2008.12~2009.5 和 2015.1~2015.12，这两个区间经历了牛市和熊市更迭；行业轮动策略相对于沪深 300 的超额收益两次较大的回撤区间出现在 2006.9-2007.12 和 2014.11-2016.1，这两个区间恰恰涵盖了 07,15 年两波牛市，这两轮牛市的动力并不是经济复苏和温和通胀带来的。因此这两个阶段超额收益出现较大回撤并不是投资时钟的失效，更多的是市场情绪影响所致。

四、未来市场展望与投资建议

中信建投研究发展部金融工程组未来投资时钟预测，2016.7~2016.9 为复苏时期，2016.10~2016.12 为过热或滞胀时期。因此根据偏离度行业轮动策略，我们建议 2016 年下半年，2016.7~2016.9 配置石油石化、房地产、银行行业；2016.10~2016.12 配置汽车、商贸零售、家电行业（过热周期）或者农林牧渔、基础化工、有色金属、煤炭行业（滞胀时期）。

分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括2009第4、2012第4、2013第1、2014第3等；水晶球奖：2009第1、2013第1等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄玮 010-85130318 huangwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

王健 010-65608249 wangjianyf@csc.com.cn

周瑞 18611606170 zhourui@csc.com.cn

刘凯 010-85130905 liukaizgs@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

肖垚 021-68821631 xiaoyao@csc.com.cn

深广地区销售经理

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

许舒枫 0755-23953843 xushufeng@csc.com.cn

王留阳 0755-22663051 wangliuyang@csc.com.cn

廖成涛 0755-22663051 liaochengtao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622